Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Modul Belajar 4

Tabel, Formulir, Layout, dan Web Media

Menyajikan data, mengumpulkan isian, dan menyusun halaman yang pas di layar mana pun

Tim Pengajar
Pengembangan Aplikasi Web. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	4 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 4.1 dan 4.2, turunan CPMK0501
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Hands-on	`02 Hands-on/P4 - Tabel Formulir Layout - Hands-on/`
Yang perlu disiapkan	laptop dengan VS Code dan browser; hasil hands-on P3

Peta belajar

Modul ini mengikuti bagian yang sama dengan slide. Setiap konsep inti ditulis dalam kotak gelap: itulah kalimat yang harus bisa kalian jelaskan ulang.

Bagian	Judul	Yang dipelajari
1	Pengenalan tabel	Menyusun tabel dengan baris, sel, judul, dan sel gabungan
2	Mendesain tabel	Membuat tabel mudah dibaca dengan CSS
3	Pengenalan formulir	Menjelaskan cara formulir mengirim data ke server lewat GET dan POST
4	Elemen form control	Memilih kontrol formulir yang tepat dan membuatnya ramah pengguna
5	Layout responsif: flexbox dan grid	Menyusun tata letak yang menyesuaikan ukuran layar
6	Microformats dan data terstruktur	Menandai data penting agar mudah dipahami mesin

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 4. Setiap kotak merah **Tebak dulu** meminta kalian menulis dugaan sebelum membaca kotak hijau **Jawaban** di bawahnya. Kerjakan contoh kode sambil membaca, jangan hanya dibaca.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
4.1	Menerapkan tabel dan formulir HTML yang terstruktur, aksesibel, dan bergaya	Exit ticket soal 1, hands-on, Tugas 3, UTS
4.2	Menyusun layout responsif dengan flexbox, grid, dan media query	Exit ticket soal 2, hands-on, Tugas 3, UTS

Keduanya menurunkan CPMK0501: mahasiswa mampu menerapkan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak.

Masalah pembuka

Formulir yang bikin pendaftar kabur

Panitia lomba membuat formulir pendaftaran seperti di samping. Di laptop terlihat wajar, tetapi di ponsel kotaknya keluar layar, dan setelah menekan tombol, pendaftar tidak tahu apakah datanya terkirim.

Dari 200 yang membuka, hanya 40 yang selesai mendaftar.

TEBAK DULU

Tunjuk setidaknya tiga hal di kode ini yang membuat pendaftar kesulitan.

```
<div style="width: 900px">
  Nama <input>
  <input placeholder="NIM">
  Laki-laki <input type="radio" name="jk1">
  Perempuan <input type="radio" name="jk2">
  <input type="submit" value="Submit">
</div>
```

Bagian 1: Pengenalan tabel

TUJUAN: MENYUSUN TABEL DENGAN BARIS, SEL, JUDUL, DAN SEL GABUNGAN

Tabel untuk data

Tabel HTML

Struktur untuk menyajikan data dalam baris dan kolom: `<table>` berisi baris `<tr>`, dan setiap baris berisi sel `<th>` untuk judul atau `<td>` untuk data.

Tabel hanya untuk data seperti jadwal atau nilai. Dahulu tabel dipakai untuk menyusun tata letak halaman; sekarang itu tugas flexbox dan grid di Bagian 5.

```
<table>
  <caption>Nilai UTS</caption>
  <tr><th>NIM</th><th>Nilai</th></tr>
  <tr><td>124140127</td><td>86</td></tr>
  <tr><td>124140204</td><td>78</td></tr>
</table>
```

Sel gabungan: colspan dan rowspan

```
<table>
  <thead>
    <tr><th>Hari</th><th colspan="2">Sesi</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td rowspan="2">Senin</td>
      <td>07.30</td><td>10.00</td>
    </tr>
    <tr><td>13.00</td><td>15.30</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

Jadwal praktikum dengan dua sesi pagi dan dua sesi siang.

`colspan="2"`: judul *Sesi* melebar ke dua kolom.

`rowspan="2"`: sel *Senin* memanjang ke dua baris, jadi baris kedua hanya punya dua `td`.

`<thead>` dan `<tbody>` memisah judul dan isi; CSS dan pembaca layar memanfaatkannya.

Inti Bagian 1

Tabel untuk data berbaris dan berkolom, bukan untuk tata letak; th menandai judul, thead dan tbody memisah bagian, colspan dan rowspan menggabung sel.

Bagian 2: Mendesain tabel

TUJUAN: MEMBUAT TABEL MUDAH DIBACA DENGAN CSS

Tabel yang mudah dibaca

```
table {
  border-collapse: collapse;
  width: 100%;
}
th, td {
  padding: 8px 12px;
  border-bottom: 1px solid #D9D1BB;
  text-align: left;
}
thead th { background: var(--utama); color: white; }
tbody tr:nth-child(even) { background: #F6EDCF; }
tbody tr:hover { background: #E6CF85; }
```

`border-collapse: collapse` menyatukan garis sel yang berdempetan; `border-spacing` hanya berlaku bila tidak di-collapse.

Padding membuat isi tidak menempel garis.

Judul berwarna utama dan teks putih membedakan kepala tabel.

Zebra stripes: baris genap berlatar terang.

Hover: baris yang disorot berubah warna, jadi mata tidak kehilangan baris saat membaca ke kanan.

Garis tabel ganda

TEBAK DULU

Tabel kalian tampil dengan garis ganda di antara sel. Properti yang membuatnya satu garis? (A) `border: 1px`; (B) `border-collapse: collapse`; (C) `border-radius: 0`; (D) `border-spacing: 2px`

JAWABAN: B

Secara bawaan setiap sel punya bingkai sendiri yang dipisah `border-spacing`. Collapse menyatukannya.

Inti Bagian 2

border-collapse menyatukan garis, padding memberi ruang, baris bergantian dan efek hover membantu mata mengikuti data.

Bagian 3: Pengenalan formulir

TUJUAN: MENJELASKAN CARA FORMULIR MENGIRIM DATA KE SERVER LEWAT GET DAN POST

Formulir

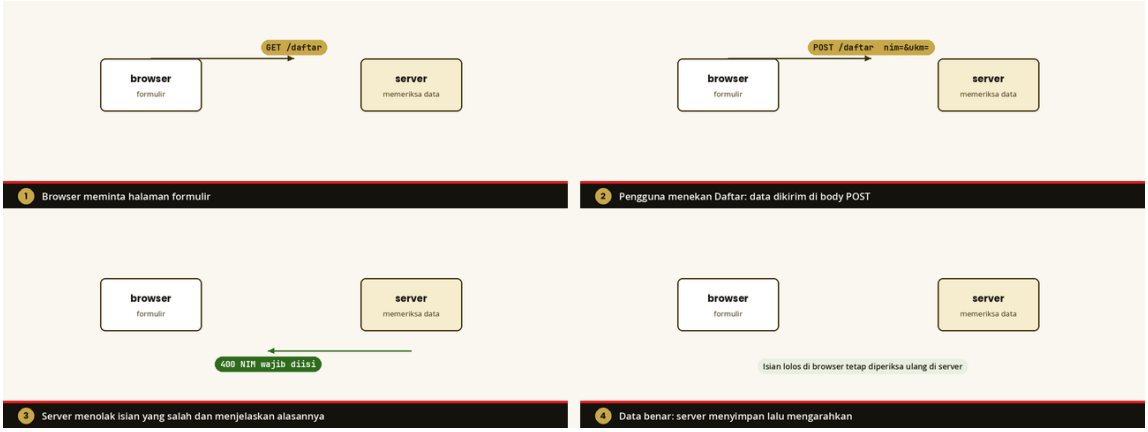
Formulir HTML

Kumpulan kontrol isian di dalam `<form>` yang mengirim datanya ke alamat `action` dengan metode `method` saat dikirim.

Hanya kontrol yang punya atribut `name` yang ikut terkirim. Data dikirim sebagai pasangan `name=value`.

```
<form action="/daftar" method="post">
  <label for="nim">NIM</label>
  <input id="nim" name="nim">
  <button type="submit">Daftar</button>
</form>
```

Cara kerja formulir



Formulir adalah request HTTP dari P1: diminta dengan GET, dikirim dengan POST, dijawab dengan kode status. Versi bergeraknya ada di slide PowerPoint.

GET dan POST di formulir

method="get"

```
GET /cari?judul=wisuda&tahun=2026 HTTP/1.1
Host: itera.ac.id
```

method="post"

```
POST /daftar HTTP/1.1
Host: itera.ac.id
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

nim=124140127&ukm=robotika
```

GET untuk pencarian dan penyaringan: hasilnya bisa di-bookmark. POST untuk data yang disimpan atau rahasia. Spasi dalam nilai dikodekan menjadi + atau `%20`.

Inti Bagian 3

Formulir mengirim pasangan name dan value ke alamat action; GET menaruhnya di query string URL, POST di body request.

Bagian 4: Elemen form control

TUJUAN: MEMILIH KONTROL FORMULIR YANG TEPAT DAN MEMBUATNYA RAMAH PENGGUNA

Kontrol dan kegunaannya

Kontrol	Untuk	Yang terkirim
`text`, `email`, `password`, `url`, `search`	teks satu baris dengan pemeriksaan sesuai tipe	`name=isian`
`<textarea>`	teks panjang, misalnya motivasi	`name=isian`
`<select>` dan `<optgroup>`	satu pilihan dari daftar panjang	`value` opsi terpilih
`radio` dengan `name` sama	satu pilihan dari sedikit opsi	`value` yang dipilih
`checkbox`	boleh banyak pilihan	setiap yang dicentang; `on` bila tanpa value
`file`	unggah berkas	isi berkas; wajib `POST` dan `enctype`
`date`, `time`, `month`, `week`	tanggal dan waktu	format `2026-10-26`

Pilihan, pola, dan berkas

```
<p>Jenis kelamin</p>
<input type="radio" id="l" name="jk" value="L">
<label for="l">Laki-laki</label>
<input type="radio" id="p" name="jk" value="P">
<label for="p">Perempuan</label>

<label for="nim">NIM</label>
<input id="nim" name="nim" pattern="[0-9]{9}"
       title="9 digit angka" required>

<form method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="ktm" accept=".pdf,.jpg">
</form>
```

Tiga kontrol yang paling sering salah ditulis.

Radio sekelompok harus ber-`name` sama; kalau beda, semua bisa dipilih sekaligus. Ini salah satu masalah di formulir lomba.

`pattern` memeriksa format dengan ekspresi reguler; `title` menjadi petunjuk saat salah.

Unggah berkas wajib `method="post"` dan `enctype="multipart/form-data"`; tanpa itu yang terkirim hanya nama berkas.

Formulir yang ramah pengguna

Pedoman	Alasannya
label selalu terlihat; `placeholder` bukan pengganti label	placeholder hilang saat mulai mengetik
tandai kolom wajib, minta data seperlunya	setiap kolom tambahan mengurangi yang selesai
periksa saat keluar dari kolom, bukan setiap ketukan	tidak memarahi orang yang belum selesai mengetik
pesan error menyebut cara memperbaiki, di dekat kolomnya	*NIM harus 9 digit angka*, bukan *Input tidak valid*
tombol menyebut aksinya: *Daftar*, bukan *Submit*	pengguna tahu apa yang terjadi
sesudah terkirim, tampilkan konfirmasi yang jelas	menjawab *apakah tadi terkirim?*

Inti Bagian 4

Pilih kontrol sesuai data: tipe input HTML5, select, radio sekelompok name, checkbox, file dengan enctype; setiap kontrol punya label dan pesan error yang menjelaskan cara memperbaiki.

Bagian 5: Layout responsif: flexbox dan grid

TUJUAN: MENYUSUN TATA LETAK YANG MENYESUAIKAN UKURAN LAYAR

Flexbox: satu arah

```
.menu {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  gap: 16px;
  flex-wrap: wrap;
}
.menu .penting { order: -1; }
```

Flexbox mengatur anak-anak sebuah wadah dalam **satu arah**. `display: flex` ditulis di wadahnya, bukan di anaknya.

`flex-direction`: baris (`row`) atau kolom (`column`).

`justify-content`: perataan di arah utama, misalnya `space-between`.

`align-items`: perataan di arah silang; `align-content` untuk beberapa baris sekaligus.

`gap` jarak antaranak, `flex-wrap` izin pindah baris, `order` mengubah urutan tampil tanpa mengubah HTML.

Grid: baris dan kolom

```
.galeri {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  grid-template-rows: auto;
  gap: 16px;
}
.galeri .sorotan {
  grid-column: 1 / 3;
}
```

Grid mengatur baris dan kolom **sekaligus**.

`repeat(3, 1fr)`: tiga kolom sama lebar. `fr` adalah bagian dari sisa ruang.

`gap` jarak baris dan kolom; `row-gap` dan `column-gap` untuk masing-masing.

`grid-column: 1 / 3`: item membentang dari garis 1 ke garis 3, yaitu dua kolom.

Media query: mulai dari ponsel

```
.galeri {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
}
@media (min-width: 768px) {
  .galeri {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }
}
```

Desain responsif: satu halaman, susunan berbeda sesuai lebar layar.

Tulis dulu untuk layar kecil: satu kolom.

`@media (min-width: 768px)`: mulai lebar 768px ke atas, aturan di dalamnya berlaku.

Ingat meta viewport dari P2; tanpa itu ponsel berpura-pura menjadi layar lebar dan media query tidak bekerja. Ini jawaban misi 3.

Flex atau grid?

TEBAK DULU

Halaman kegiatan punya menu satu baris di atas dan galeri foto tiga kolom di bawah. Pilihan yang paling cocok? (A) grid untuk keduanya; (B) flex untuk menu, grid untuk galeri; (C) flex untuk galeri, grid untuk menu; (D) tabel untuk galeri

JAWABAN: B

Menu adalah satu arah, cocok untuk flexbox. Galeri adalah baris dan kolom, cocok untuk grid. Keduanya bisa dipaksa saling menggantikan, tetapi kodenya lebih rumit.

Ikuti bersama: galeri responsif

Kerjakan sambil membaca, satu langkah demi satu langkah.

No	Langkah	Perintah atau kode
1	Buat `<div class="galeri">` berisi enam `<div>`.	
2	Jadikan wadahnya grid satu kolom.	`.galeri { display: grid; gap: 12px; }`
3	Tambahkan `@media (min-width: 768px)` yang mengubah kolomnya.	`grid-template-columns: repeat(3, 1fr);`
4	Buka mode perangkat di DevTools.	`Ctrl+Shift+M`
5	Geser lebar layar dari 375 ke 1024 piksel.	

YANG HARUS TERLIHAT

Di bawah 768 piksel kotak tersusun satu kolom; di atasnya menjadi tiga kolom tanpa memuat ulang.

Kalau berbeda

Tetap satu kolom di ponsel sungguhan: meta viewport belum ada. Tidak berubah sama sekali: `display: grid` ditulis di anak, bukan di wadah `.galeri`.

Inti Bagian 5

Flexbox menyusun satu arah, grid menyusun baris dan kolom sekaligus; media query mengganti susunan sesuai lebar layar, dimulai dari ponsel.

Bagian 6: Microformats dan data terstruktur

TUJUAN: MENANDAI DATA PENTING AGAR MUDAH DIPAHAMI MESIN

Menandai untuk mesin

Microformats

Konvensi nama kelas HTML, misalnya `h-card` dan `p-name`, untuk menandai data seperti kontak atau acara agar bisa dibaca program.

Pembaruan data: mesin pencari sekarang lebih banyak membaca data terstruktur schema.org dalam bentuk JSON-LD. Prinsipnya sama: konten untuk manusia, penanda untuk mesin.

```
<div class="h-card">
  <span class="p-name">Panitia Lomba Web</span>
  <a class="u-email"
     href="mailto:lomba@hmif...">
     Email</a>
  <span class="p-org">HMIF ITERA</span>
</div>
```

Tiga baris yang salah

Yang ditulis	Mengapa salah, dan perbaikannya
radio dengan `name="jk1"` dan `name="jk2"`	Beda name berarti beda kelompok, sehingga keduanya bisa dicentang. Samakan `name`.
`<input type="file">` di form tanpa `enctype`	Yang terkirim hanya nama berkas. Tambahkan `method="post"` `enctype="multipart/form-data"`.
`display: flex` ditulis pada setiap kartu	Flex diatur di wadahnya; kartu-kartu adalah anaknya.

Pola kesalahannya

Ketiganya tampil normal di layar dan baru ketahuan saat dipakai atau dikirim.

Giliran kalian

SETENGAH JADI: FORMULIR PENCARIAN JADWAL

Lengkapi: `<form action="/jadwal" method="____">`, kotak cari ber-`name="____"`, dan tulis URL yang muncul bila mencari *web*.

MANDIRI: KARTU KEGIATAN RESPONSIF

Tulis CSS `.kegiatan` yang menampilkan kartu satu kolom di ponsel, dua kolom mulai 600px, empat kolom mulai 1024px, berjarak 12px.

JAWABAN

Setengah jadi: `get`, `q`, `/jadwal?q=web`. Mandiri: `display: grid; gap: 12px; grid-template-columns: 1fr;` lalu dua `@media (min-width: ...)` yang mengganti `repeat(2, 1fr)` dan `repeat(4, 1fr)`.

Inti Bagian 6

Microformats dan schema.org menandai data seperti kontak dan acara agar mesin pencari dan program lain memahaminya.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar dan berkas awal di folder `02 Hands-on/P4 - Tabel Formulir Layout - Hands-on/`.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
Tingkat 1, Dasar	10′	tabel jadwal dengan `thead`, `tbody`, `colspan`, `rowspan`, dan gayanya
Tingkat 2, Menengah	15′	formulir lengkap dengan label, pattern, radio, checkbox, select, file, dan date
Tingkat 3, Tantangan	10′	layout grid responsif mulai dari ponsel, header dengan flexbox
Pengayaan	sisa	pesan error yang membantu dengan `:user-invalid`, dan `h-card` panitia

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
tabel untuk tata letak	tabel untuk data	flexbox atau grid
placeholder sebagai label	label hilang saat mengetik	`<label for>`
radio beda `name`	bisa pilih semua	samakan `name`
file tanpa `enctype`	hanya nama berkas terkirim	`multipart/form-data` dan POST
`display: flex` di anak	flex diatur di wadah	pindahkan ke wadah
lupa meta viewport	media query tidak terpicu di ponsel	meta viewport di setiap halaman

Bawa ke tugas

Tugas 3 meminta halaman pendaftaran satu kegiatan kampus: formulir lengkap yang ramah pengguna, tabel jadwal dengan sel gabungan, kontak panitia, dan layout grid responsif mulai dari ponsel, diterbitkan di GitHub Pages. Kumpulkan `NIM_TUGAS3_PEMWEB.pdf` sebelum Pertemuan 5.

Rangkuman

No	Bagian	Inti
1	Pengenalan tabel	Tabel untuk data berbaris dan berkolom, bukan untuk tata letak; th menandai judul, thead dan tbody memisah bagian, colspan dan rowspan menggabung sel.
2	Mendesain tabel	border-collapse menyatukan garis, padding memberi ruang, baris bergantian dan efek hover membantu mata mengikuti data.
3	Pengenalan formulir	Formulir mengirim pasangan name dan value ke alamat action; GET menaruhnya di query string URL, POST di body request.
4	Elemen form control	Pilih kontrol sesuai data: tipe input HTML5, select, radio sekelompok name, checkbox, file dengan enctype; setiap kontrol punya label dan pesan error yang menjelaskan cara memperbaiki.
5	Layout responsif: flexbox dan grid	Flexbox menyusun satu arah, grid menyusun baris dan kolom sekaligus; media query mengganti susunan sesuai lebar layar, dimulai dari ponsel.
6	Microformats dan data terstruktur	Microformats dan schema.org menandai data seperti kontak dan acara agar mesin pencari dan program lain memahaminya.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Kapan memakai tabel, kapan grid?
2	Baris dengan satu sel `rowspan="2"` di atasnya punya berapa sel bila tabel tiga kolom?
3	Di mana data formulir GET dan POST dikirim?
4	Mengapa radio harus ber-`name` sama?
5	Apa beda `justify-content` dan `align-items`?
6	Apa arti `repeat(3, 1fr)`?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) Tabel untuk data berbaris dan berkolom; grid untuk tata letak. (2) Dua. (3) GET di query string URL, POST di body request. (4) Supaya menjadi satu kelompok dan hanya satu yang bisa dipilih. (5) justify mengatur arah utama, align mengatur arah silang. (6) Tiga kolom yang masing-masing mendapat satu bagian dari sisa ruang.

Bacaan lanjut

MDN Web Docs, *HTML tables*, *Web forms*, *Flexbox*, *Grids*, dan *Responsive design* (`developer.mozilla.org`). `microformats.org` dan `schema.org` untuk data terstruktur. Algifari dkk., ITERA Press, 2024.